

천문학 세미나 – 논문 요약 보고서

2022311224 이진진

논문 제목 : 한국형 지역 위성 통신 항법시스템의 위성 궤도설계에 관한 연구

현재 대한민국에서 보편적으로 사용되는 위성 항법 시스템인 GPS는 미국에서 제공하는 서비스이다. 즉, 국제적 정세에 따라서 언제든지 서비스 중단이라는 잠재적 위험이 존재한다. 따라서 안정적이고 지속적인 서비스 제공 및 대한민국 영토 내에서 보다 정확하고 정밀한 정보 제공, 그리고 마지막으로 민간 사용 목적을 넘어서 군사 임무를 수행하기 위한 위치정보의 기밀성을 위해서라도 대한민국의 독자적인 위성 항법 시스템 개발이 요구된다.

이러한 점에 착안하여 한국형 항법 위성, 이른바 KPS라고 불리는 항법 및 통신위성에 대해서 공부하고자 논문을 찾아 읽었다. 다른 나라의 위성 기술의 참고 없이 완전히 대한민국만의 독자적인 위성을 만들면 좋겠지만, 우리나라에 비해 몇 년은 앞서 있는 우주 선도국가들이 이미 오래전에 겪은 시행착오를 참고하지 않고 위성을 설계한다는 것은 현실적으로 어려운 문제이며 여러 가지 한계도 존재한다. 따라서 우리나라의 항법 위성은 경도나 위도 등 지리적 조건에서 유사한 부분이 많고 가장 손쉽게 기술력을 빌릴 수 있는 일본의 QZSS를 많은 부분에서 참고하였다. 사용자의 위치를 결정할 수 있는 삼각 측량의 원리로 최소 3개의 위성을 배치하며 산악 지역 및 고층 건물이 많은 우리나라 지형의 특성을 고려하여 위성이 정상적으로 작동을 하도록 하기 위해 각 방향의 위치나 시각에 나타나는 오차 수준을 최소화하고 위도에 따른 항법 성능을 여러 차례에 걸쳐 테스트 해보아야한다. 이 외에도 위성 수에 따른 비용, 양각에 따른 통신 성능 등 여러 가지 까다로운 요소들을 모두 고려하고 어려운 작업을 거쳐야 비로소 최적의 기능을 해낼 수 있는 위성을 설계할 수 있다는 것을 알게 되었다.

미국의 GPS 의존도에 벗어나 대한민국만의 독자적인 위성설계를 시도했다는 사실만으로도 우리나라 기술력이 우주시대에 한 걸음 더 가까워졌다는 느낌이 들었다. 이러한 기술의 개발은 앞으로 도래할 우주 산업시대에서 필수불가결한 요소이므로 대한민국이 우주 산업시대의 선도국가가 되기 위해서는 반드시 거쳐야 할 단계라고 생각된다.

출처 :

<https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=JAKO200534565301280&oCn=JAKO200534565301280&dbt=JAKO&journal=NJOU00290662&keyword=%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%98%95%20%ED%95%AD%EB%B2%95%EC%9C%84%EC%84%B1>